

1 Preámbulo

Comparación de redes ATP: generadas por `04_ATP_network_ergm.R`

Los tests están basados en el paper de Talaga (2020), *Homophily as a process generating social networks: insights from Social Distance Attachment model*.

2 Tabla

Table 1: Resumen topológico de 100 redes ATP (N=1000). Medias y desviaciones estándar entre réplicas. Se excluyen comparaciones de distribución de grados por requerimiento.

Métrica	Valor resumen (ATP)	Interpretación
N	1000	Tamaño de red (fijo).
$\langle k \rangle$	28.22 ± 0.19	Grado medio.
Densidad	$0.0283 \pm 2\text{e-}04$	Fracción de enlaces presentes.
L (camino medio)	2.489 ± 0.005	Pequeño; cf. $L_{\text{ER}} \approx 2.07$.
D (diámetro)	5.06 ± 0.24	Bajo; cf. $D_{\text{ER}} \approx L_{\text{ER}} + 3$.
C_{global}	0.0617 ± 0.0010	$C_{\text{global}} \gg C_{\text{ER}} \approx 0.028$.
C_{avg}	0.0533 ± 0.0011	Coherente con clustering elevado.
Asortatividad	0.260 ± 0.009	Alta y positiva.
G (Gini grado)	0.292 ± 0.003	Heterog. moderada; cf. $G_{\text{ER}} \approx 0.10$, $G_{\text{SF}} \approx 0.33$.
Small-world σ	2.11 ± 0.05	$(C/C_{\text{ER}})/(L/L_{\text{ER}}) > 1$, Small-world.
p_1 (1 arista)	$0.0791 \pm 5\text{e-}04$	$p_1/p_1^{\text{ER}} \approx 0.99$.
p_2 (2 aristas)	$0.00276 \pm 4\text{e-}05$	$p_2/p_2^{\text{ER}} \approx 1.19$.
p_3 (3 aristas)	$6\text{e-}05 \pm 2\text{e-}06$	$p_3/p_3^{\text{ER}} \approx 2.68$.

Notas de referencia y cálculos:

- Densidad: $p = 0.0283$.

- Censo triádico para ER:

$$p_1 = 3p(1-p)^2 \approx 0.0801, \quad p_2 = 3p^2(1-p) \approx 0.00233, \quad p_3 = p^3 \approx 2.27 \times 10^{-5}.$$

- $C_{\text{ER}} \approx \langle k \rangle / N = 28.22 / 1000 \approx 0.028$.

C_{global} : mide qué fracción de tríadas conectadas (caminos de longitud 2) están cerradas en triángulo.

$$C_{\text{global}} = \frac{3 \times (\text{tringulos})}{(\text{tradas conectadas})}.$$

Es un promedio ponderado por tríadas, por eso da más peso a nodos de alto grado (porque generan muchas tríadas).

C_{avg} (clustering promedio local): promedia el clustering local C_i de cada nodo y luego promedia sobre nodos:

$$C_{\text{avg}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_i, \quad C_i = \frac{\text{enlaces entre vecinos de } i}{\binom{k_i}{2}}$$

Es un promedio no ponderado: cada nodo pesa igual, independiente de su grado. (aislados = 0).

Implicación: si hay heterogeneidad de grados, C_{global} suele ser más alto que C_{avg} porque los hubs contribuyen muchas triadas. En tus datos: $C_{\text{global}} \approx 0.0617 > C_{\text{avg}} \approx 0.0533$, consistente con esto.

- $L_{\text{ER}} \approx \log N / \log \langle k \rangle = \log 1000 / \log 28.22 \approx 2.07$.

- $\sigma = (C/C_{\text{ER}})/(L/L_{\text{ER}})$.

Si $\sigma > 1$, hay evidencia de fenómeno Small-World (Humphries & Gurney, 2008).

3 Plots

